9. SINIF BİYOLOJİ 1. DÖNEM 1. YAZILI

MEB Müfredatı Senaryo 2 Konu Özetleri ve Çalışma Rehberi

SENARYO 2
Sınav Ağırlıklı

1. KONU: Biyolojinin Önemi ve Gelişimindeki Dönüm Noktaları

Sınav Karşılığı: 1 Soru

Öğrenme Çıktısı (BİY.9.1.1): *Biyolojideki dönüm noktalarının insan hayatına katkılarını sorgulayabilme.*

Biyoloji Nedir? Canlıların yapılarını, işlevlerini, birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen doğa bilimdir.

Biyolojide Tarihsel Dönüm Noktaları ve İnsanlığa Katkıları:

Dönüm Noktası	Keşif / Gelişme	İnsan Hayatına Katkısı
Mikroskobun İcadı (Robert Hooke, Antonie van Leeuwenhoek)	Hücrenin tanılanması ve mikroskobik canlıların keşfi.	Hastalıkların nedenlerinin anlaşılmasını sağladı; tıp ve hijyen devrimini başlattı.
Aşı ve Penisilin (Edward Jenner, Alexander Fleming)	Bağışıklık mekanizması ve ilk antibiyotiğin keşfi.	Salgın hastalıkların (çiçek, enfeksiyonlar) engellenmesiyle insan ömrünü uzattı.
DNA Yapısının Çözülmesi (Watson ve Crick - 1953)	Çift sarmal yapının ve kalıtım materyalinin gösterilmesi.	Genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve kalıtsal hastalıkların teşhisinin önünü açtı.
Biyoteknoloji & Klonlama (Dolly, PCR, CRISPR)	Gen aktarımı, insülin üretimi, DNA analizi.	Kanser tedavisi, yapay organ çalışmaları, tarımda verimlilik ve adli tıp çözümleri sağlandı.

Sınav İpucu: Soru bankalarında veya sınavda "Biyoteknolojik gelişmeler insan hayatını nasıl etkilemiştir?" tarzı bir açık uçlu soru gelebilir. İnsülin üretimi veya aşı geliştirmeyi örnek gösterebilirsiniz.

2. KONU: Bilimin Doğası ve Bilimsel Araştırma Süreçleri

Sınav Karşılığı: 3 Soru (Çok Önemli!)

Öğrenme Çıktısı (BİY.9.1.2): *Bilimsel araştırma süreçlerinde bilimin doğasını yorumlayabilme.*

Bilimsel Yöntem Basamakları (Sırasıyla):

1. **Gözlem Yapma ve Problemi Belirleme:** Nitel (duyu organları) veya nicel (ölçü aletleri) gözlemlerle sorun tanımlanır.
2. **Veri Toplama:** Problemle ilgili ön bilgiler bir araya getirilir.
3. **Hipotez Kurma:** Probleme sunulan *geçici çözüm yoludur*. Sınanabilir ve değiştirilebilir olmalıdır.
4. **Tahminlerde Bulunma:** "Eğer ... ise ... dır/dir" kalıbıyla hipoteze dayalı mantıksal çıkarım yapılır.
5. **Kontrollü Deney Yapma:** Hipotezin doğruluğunu test eder. Tek bir değişken değiştirilerek kıyaslama yapılır.
6. **Bulguların Değerlendirilmesi ve Sonuç:** Deney sonuçları hipotezi destekliyorsa teori/yasa süreçlerine veri sağlanır; desteklemiyorsa hipotez değiştirilir.

Kontrollü Deney Değişkenleri

- **Bağımsız Değişken:** Deneyde bizim değiştirdiğimiz, etkisi araştırılan faktör (Örn: Işık miktarı).
- **Bağımlı Değişken:** Bağımsız değişkene bağlı olarak değişen sonuç (Örn: Büyüme hızı).
- **Kontrol Grubu:** Koşulları sabit tutulan kıyaslama grubu.

Bilimin Doğasının Özellikleri

- Bilimsel bilgiler **mutlak değildir**, zamanla değişebilir veya geliştirilebilir.
- Gözlem ve deneylere dayanır.
- Çıkarım ve yaratıcılık içerir.
- Teoriler kanunlara dönüşmez; ikisi farklı bilimsel bilgi türleridir.

Sınav İpucu: Senaryo 2'de bu konudan 3 soru var! Öğretmeniniz bir deney düzeneği verip sizden "Bağımsız Değişken" ve "Bağımlı Değişken"i belirlemenizi veya hipotez cümlesi kurmanızı isteyecektir.

3. KONU: Canlıların Ortak Özellikleri

Sınav Karşılığı: 2 Soru

Öğrenme Çıktısı (BİY.9.1.4): *Çevresindeki canlıların özelliklerini bilimsel olarak gözlemleyebilme.*

Tüm canlı organizmalar (bakteri, arke, protista, mantar, bitki, hayvan) yaşamlarını sürdürebilmek için temel ortak özelliklere sahiptir:

Ortak Özellik	Açıklama ve Anahtar Kavramlar
1. Hücresel Yapı	Tüm canlılar en az bir hücreden oluşur. Yapılarına göre ikiye ayrılır: • **Prokaryot:** Çekirdek ve zarlı organeli olmayan (Bakteri, Arke). • **Ökaryot:** Çekirdeği ve zarlı organelleri olan (Amip, Mantar, Bitki, Hayvan).
2. Beslenme	Madde ve enerji ihtiyacı için besin temin edilmesidir. • **Ototrof (Üretici):** Kendi besinini üretenler (Örn: Bitkiler - Fotosentez). • **Heterotrof (Tüketici):** Besinini dışarıdan hazır alanlar (Örn: Hayvanlar, Mantarlar).
3. Solunum & Enerji	Besin monomerlerinden **ATP (biyolojik enerji)** sentezleme olayıdır. Oksijenli solunum, Oksijensiz solunum veya Fermentasyon ile gerçekleşir.
4. Metabolizma	Hücrede gerçekleşen tüm kimyasal tepkimelerin toplamıdır. • **Anabolizma (Yapım/Özümleme):** Küçük moleküllerden büyük molekül sentezi (Örn: Protein sentezi, Fotosentez). Enerji harcanır. • **Katabolizma (Yıkım/Yadımlama):** Büyük moleküllerin parçalanması (Örn: Sindirim, Solunum).
5. Homeostazi	Çevre şartları değişse bile **kararlı iç dengeyi** koruma yeteneğidir. (Örn: İnsanda vücut sıcaklığının terleme ile 37°C'de tutulması, kan şekerinin ayarlanması).
6. Boşaltım	Metabolizma sonucu oluşan zararlı veya fazlalık atıkların (üre, CO_2, ürik asit) vücuttan uzaklaştırılmasıdır.
7. Uyarmalara Tepki	İç ve dış çevreden gelen uyarılara karşı verilen yanıtlar. (Örn: Bitkilerin ışığa yönelmesi, öglena ışığa doğru hareket etmesi).
8. Büyüme ve Gelişme	• Tek hücrelilerde büyüme: Hacim ve kütle artışı ile. • Çok hücrelilerde büyüme: Hücre sayısının ve hacminin artmasıyla olur. • Gelişme: Hücrelerin olgunlaşması ve dokuların işlevsel hale gelmesidir.
9. Üreme ve Uyum	• **Üreme:** Neslin devamı için şarttır (Yaşamın devamı için zorunlu değildir). Eşeyli veya Eşeysiz olur. • **Adaptasyon (Uyum):** Canlının yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikleridir (Örn: Kutup ayılarının beyaz postu, kaktüslerin iğne yapraklı olması).

Sınav İpucu: "Homeostazi" ve "Anabolizma/Katabolizma" terimleri öğretmenlerin en çok sorduğu kavramlardır. Fotosentezin anabolizmaya, solunumun ise katabolizmaya örnek olduğunu unutmayın!